

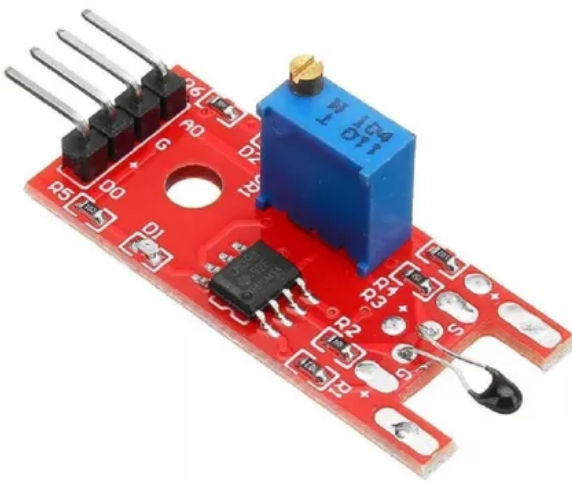
Matéria: INTERNET DAS COISAS

Aluno: Giovane Felipe Freitas da Silva

SA3 - Etapa 01

Os equipamentos necessários para a composição do sistema são:

Módulo Sensor De Temperatura Termistor Ntc Arduino Nodemcu;



Marca: Montimport

Principais características:

- Modelo: Módulo Termistor Ntc

Medidas:

- C: 38.8mm

- L: 14.2mm

- A: 6.7mm

- P: 2.31g

SKU: SS15

Portas conectadas no Arduino

GND- GND

VCC - Vin

OUT - Porta analógica A0

Micro Servo Motor - 9g Tower Pro - Sg90 - 1,5kg



Marca: Tower Pro

Principais características:

- Modelo: SG90
- Velocidade: 0,11 seg / 60 graus;
- Torque: 1,4 kg.cm com 4,8V;
- Torque: 1,7 kg.cm com 6,0V;
- Taxa de temperatura: -30°C à +60°C;
- Dead Band Width: 2 us;
- Tensão de alimentação: 3,0 à 6,0 VDC;
- Dimensões: 22 x 11 x 27 mm;
- Peso: 9 gramas;

Portas conectadas no Arduino

PWM - Porta digital ~11

V+ - 5V

GND - GND

2 Buzzer Continuo Com Oscilador 12v Pic Arduino



Marca: Importad

Principais características:

- Modelo: 12V
- Tipo: ativo
- Cor: preto
- Dimensões: 12mm(D) X 10mm(A)
- Peso: 2g

Portas conectadas no Arduino

Buzzer 1

GND - GND

Positivo - Porta digital ~9

Buzzer 2

GND - GND

Positivo - Porta digital 8

Módulo Sensor de Distância Ultrassônico HC-SR04



Marca: OEM

Principais características:

- Modelo: HC-SR04
- Alimentação: 5VDC;
- Corrente de Operação: 2mA;
- Ângulo do sensor não superior a 15 graus;
- Alcance: 2cm ~ 4m;
- Margem de Erro: $\pm 3\text{mm}$;
- Sinal de entrada trigger: 10us impulso TTL;
- Sinal Echo: saída TTL PWL sinal;
- Dimensões totais (CxLxA): $\sim 4,5 \times 2 \times 1,5\text{cm}$;
- Peso: 9g.

Portas conectadas no Arduino

VCC - 3.3V

TRIG - Porta digital ~3

ECHO - Porta digital 2

GND - GND

Display Lcd 16x2 + Módulo I2c Soldado Verde Hd44780 Arduino



Marca: HD

Principais características:

- Modelo: 16x2
- Cor da luz de fundo: Verde
- Quantidade de dígitos: 32
- Quantidade de linhas: 2

Portas conectadas no Arduino

GND - GND

VCC - 5V

SDA - Porta A4

SCL - Porta A5

2 Resistores 220 Ohms Cr25 1/4w 5%



Marca: LGE-CTT

Principais características:

Modelo: 220 Ohms

Código do resistor: CR25 1/4W 220R OU 220 OHMS

Portas conectadas no Arduino

Resistor 1

No anodo do Led 1 e na porta 13

Resistor 2

No anodo do Led 2 e na porta 9

2 L-53LID (Led)



Marca: Kingbright Eletronic

Principais características:

Diâmetro: 5mm

Cor: Vermelho

Luminosidade: 0.8...5mcd

Operação de voltagem: 2...2.5V DC

Portas conectadas no Arduino

Led 1

Anodo - Porta 13 (Através de um resistor de 220 Ohms)

Catodo - GND

Led 2

Anodo - Porta 9 (Através de um resistor de 220 Ohms)

Catodo - GND